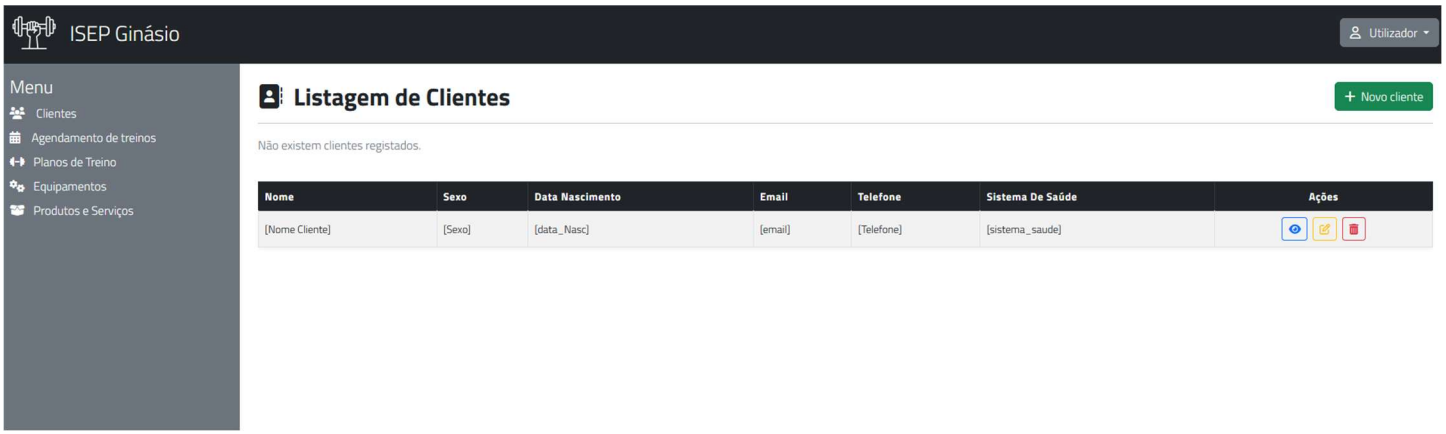
SIBDAS

Introdução ao PHP



Linguagem PHP

1: **Instalação do Laragon**
2: **Restruturação do Projeto isep-ginasio**
3: **Ficheiros de configuração**
4: **Ficheiros reutilizáveis header, footer e nav**
5: **Área de Clientes**

1 Instalação do Laragon

Objetivo: Instalar o ambiente de desenvolvimento local **Laragon (versão gratuita)** e configurar o servidor local para trabalhar com o projeto existente isep-ginasio (da Ficha 08).

1. Instalação do Laragon (versão gratuita). Transferir a versão gratuita

- Aceder ao repositório oficial do Laragon no GitHub: https://github.com/leokhoa/laragon/releases/tag/6.0.0
- e fazer o download do ficheiro: laragon-wamp.exe

2. Instalar o Laragon

- Executar o ficheiro laragon-wamp.exe.
- Seguir os passos do instalador.
- Instalar no diretório recomendado: C:\laragon

3. Iniciar o servidor local

- Abrir o Laragon.
- Clicar em **"Start All"** para iniciar os serviços (Apache e MySQL).
- Verificar que os serviços estão ativos (indicados por ícones verdes ou azuis).
-

4. Copiar o projeto isep-ginasio para o servidor

- Localizar o diretório criado na **Ficha 08**, com o nome: isep-ginasio (este diretório contém os ficheiros HTML, CSS, JS, imagens, etc.).
- Copiar esse diretório completo para: C:\laragon\www
- No final, deverá existir: C:\laragon\www\isep-ginasio\

5. Aceder ao projeto no navegador

- Abrir um navegador e aceder ao endereço: http://localhost/isep-ginasio/backend/ ou http://127.0.0.1/isep-ginasio/backend/

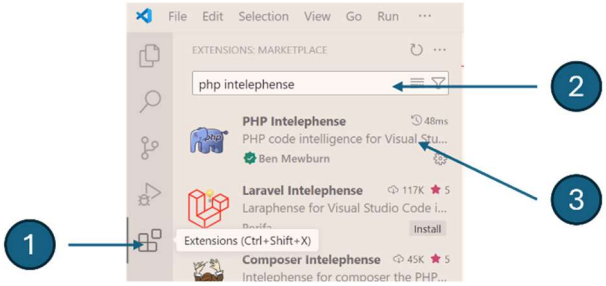
Objetivo: Configurar o editor Visual Studio Code para facilitar o desenvolvimento em PHP, através da instalação da extensão PHP Intelephense.

1. **Abrir o projeto no VSCode**

- Abrir o Visual Studio Code.
- No menu principal, selecionar: File → Open Folder.
- Abrir o diretório onde se encontra o projeto copiado: C:\laragon\www\isep-ginasio

2. Instalar a extensão

- Na barra de pesquisa, escrever: php intelephense
- Selecionar a extensão: PHP Intelephense – Ben Mewburn
- Clicar em **Install**.



2 Restruturação do Projeto **isep-ginasio**

Objetivo: Organizar o projeto separando claramente:

- **Frontend (público)**: acessível a qualquer visitante (ex: serviços, aulas, contacto);
- **Backend (privado)**: área reservada a funcionários e clientes, com acesso via login.

Converter os ficheiros index.html para index.php e testar o funcionamento do PHP com instruções dinâmicas.

1. Renomear frontend/ para public/

- Localiza a pasta frontend dentro de /isep-ginasio/;
- Clica com o botão direito > Renomear > escreve public.

2. Renomear backend/ para private/

- Localiza a pasta backend dentro de /isep-ginasio/;
- Renomear para private.

3. Mover o ficheiro de login

- Caminho atual: login/login.html
- Novo caminho:
  - Copiar ou mover para public/login.php
  - Alterar a extensão de .html para .php

```
Antes: /login/login.html
Depois: /public/login.php
```

- Apagar o diretório login

4. Alterar index.html para index.php

Em /public/:

- Renomear index.html para index.php

Em /private/:

- Também renomear index.html para index.php

5. Testar no navegador

- Abrir:
  - http://localhost/isep-ginasio/public/index.php → deve ver o nome do ginásio
  - http://localhost/isep-ginasio/private/index.php → deve ver o painel privado (com ou sem login)
  - http://localhost/isep-ginasio/public/login.php → deve carregar o formulário de login

Estrutura de diretórios

```
/isep-ginasio/
├── public/
│   ├── index.php
│   ├── login.php
│
├── private/
│   ├── index.php
```

3 Ficheiros de configuração

Objetivo: Criar um ficheiro central de configuração para armazenar informações globais da aplicação, como o nome do ginásio, versão, e outros parâmetros reutilizáveis, de forma a facilitar a manutenção e garantir consistência em todas as páginas.

1. Criar a pasta config/

- Na raiz do projeto (isep-ginasio), cria uma nova pasta chamada: **config**

2. Criar o ficheiro config.php

- Dentro da pasta config/, cria um novo ficheiro com o nome: **config.php**

3. Inserir o seguinte conteúdo básico no ficheiro

```php
<?php
// Configurações globais da aplicação

define('APP_NAME', 'ISEP Porto Ginásio');
define('APP_VERSION', '1.0.0');
define('APP_COPYRIGHT', '© 2025 ISEP');
```

Definição de Constantes Globais com define()

O bloco de código PHP define **constantes globais** que representam informações importantes da aplicação

define('NOME', 'valor')

- A função define() cria uma **constante** em PHP.
- Constantes são valores que **não podem ser alterados durante a execução do programa**.
- São acessíveis globalmente em qualquer ponto do código depois de serem definidas.

Constantes definidas neste bloco:

- **APP_NAME**: nome da aplicação.

  Exemplo de uso: <title><?php echo APP_NAME; ?></title>
- **APP_VERSION:** versão atual da aplicação (útil para gestão de versões, cache, etc.).

  Exemplo de uso: Versão: <?php echo APP_VERSION; ?>
- **APP_COPYRIGHT**: texto de direitos de autor.

  Exemplo de uso: <footer><?php echo APP_COPYRIGHT; ?></footer>

Objetivo: Incluir o ficheiro config.php na página index.php da área privada, de forma a utilizar a constante APP_NAME para apresentar dinamicamente o nome da aplicação no cabeçalho.

1. No início do ficheiro private/index.php, inserir

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt">
…
```

Isto garante que as constantes definidas no config.php ficam disponíveis na página.

require_once __DIR__ . '/../config/config.php'

Esta instrução em PHP serve para **incluir um ficheiro externo no código**, garantindo que ele seja carregado **apenas uma vez**, mesmo que a linha seja chamada múltiplas vezes no mesmo script.

require_once

- Esta função diz ao PHP para **incluir o ficheiro especificado**.
- Se o ficheiro já tiver sido incluído antes, **não o inclui novamente** (evita duplicações e erros).
- Se o ficheiro **não for encontrado**, o PHP **termina a execução com erro**.

2. Substituir o texto fixo pelo valor da constante.

Localiza esta linha no head do HTML:

```
<title>ISEP Ginásio</title>
```

E substitui por:

```
<title><?php echo APP_NAME; ?></title>
```

<?php echo APP_NAME; ?>

Esta instrução em PHP é usada para **mostrar o valor de uma constante** chamada APP_NAME no conteúdo HTML de uma página.

<?php … ?>

- Delimita um bloco de código PHP no meio do HTML.
- Tudo o que estiver dentro será processado pelo servidor antes de enviar o HTML ao navegador

echo

- É uma instrução do PHP usada para **escrever (ou imprimir) algo no ecrã**, ou seja, no HTML final.

APP_NAME

- É uma **constante**, definida noficheiro de configuração (config.php):
  - define("APP_NAME", "ISEP Ginásio");

3. Localiza esta linha no navbar da página HTML:

```
<h3 class="mb-0">ISEP Ginásio</h3>
```

E substitui por:

```
<h3 class="mb-0"><?php echo APP_NAME; ?></h3>
```

Desta forma, o nome do ginásio passa a ser apresentado dinamicamente com base na constante definida no config.php.

3. Após realizar as alterações, abrir a página index.php da área privada no navegador:

http://localhost/isep-ginasio/private/index.php

Verificar se o nome do ginásio está a ser apresentado corretamente com base na constante **APP_NAME.**

4. Alterar a constante e verificar novamente.

Editar o ficheiro config/config.php e alterar a constante para:

```
define('APP_NAME', 'ISEP Ginásio');
```

Guardar o ficheiro, atualizar a página no navegador e confirmar se a nova designação do ginásio foi refletida automaticamente.

4 Ficheiros reutilizáveis header, footer e nav

Objetivo:. Separar a secção <head> do ficheiro index.php, criando um ficheiro header.php reutilizável, de forma a centralizar os elementos comuns a várias páginas do projeto.

1. Recortar o conteúdo de index.php até ao início da div da barra de navegação.

```
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt">

<head>
    <!-- Metadados -->
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title><?php echo APP_NAME; ?></title>

    <!-- Ícone do separador (favicon) -->
    <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="assets/img/gym125.png" />

    <!-- Folhas de estilo locais -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/admin.css" />
    <link rel="stylesheet" href="assets/bootstrap/bootstrap.min.css" />

    <!-- Google Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Titillium+Web:ital,wght@0,300;0,700;1,400&display=swap"
rel="stylesheet" />

    <!-- Font Awesome (ícones) -->
    <link rel="stylesheet" href="assets/fontawesome/all.min.css" />
</head>

<body>
```

2. Na pasta private/includes/, cria o ficheiro header.php e cola lá o conteúdo acima.

3. No index.php, no lugar do conteúdo removido, inserir:

```
<?php include 'includes/header.php'; ?>
```

Resultado final no index.php (exemplo simplificado):

```
<?php include 'includes/header.php'; ?>

    <!-- Navbar -->
    <header class="container-fluid bg-dark text-white">
        <div class="row align-items-center">
            <div class="col-6 d-flex align-items-center p-3">
                <!-- Logo e Nome -->
                  . . .
```

include 'includes/header.php';

Esta instrução em PHP serve para **inserir o conteúdo de outro ficheiro PHP** dentro do ficheiro atual, no momento da execução

include

- Diz ao PHP para **incluir e executar o conteúdo** do ficheiro indicado.
- Se o ficheiro **não for encontrado**, o PHP **mostra um aviso (warning)** mas **continua a execução da página**.

'includes/header.php'

- É o **caminho relativo** para o ficheiro que se quer incluir.
- Neste caso, está a incluir o ficheiro header.php que se encontra na pasta includes.

Warning: require_once(C:\laragon\www\TESTE\isep-ginasio\private\includes/../config/config.php): Failed to open stream: No such file or directory in **C:\laragon\www\TESTE\isep-ginasio\private\includes\header.php** on line **2**

Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required 'C:\laragon\www\TESTE\isep-ginasio\private\includes/../config/config.php' (include_path='.;C:/laragon/etc/php/pear') in C:\laragon\www\TESTE\isep-ginasio\private\includes\header.php:2 Stack trace: #0 C:\laragon\www\TESTE\isep-ginasio\private\index.php(1): include() #1 {main} thrown in **C:\laragon\www\TESTE\isep-ginasio\private\includes\header.php** on line **2**

O PHP **não encontrou o ficheiro config.php** no caminho especificado `require_once __DIR__ . '/../config/config.php';` O erro ocorreu no ficheiro: `C:\laragon\www\isep-ginasio\private\includes\header.php`

```
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
```

Este caminho não funciona dentro de header.php, porque este ficheiro está dentro de private/includes/, e a pasta config/ está fora de private/.

4. Substitui esta linha no header.php:

```
require_once __DIR__ . '/../config/config.php';
```

por esta:

```
require_once __DIR__ . '/../../config/config.php';
```

Objetivo:. Criar um ficheiro footer.php reutilizável que contenha os scripts JavaScript comuns e o encerramento da estrutura HTML (</body> e </html>), de forma a evitar repetição de código e facilitar a manutenção

1. Recortar o conteúdo da parte final do index.php

```
    <!-- Bootstrap JS and custom JS -->
    <script src="assets/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>
```

2. Na pasta private/includes/, cria o ficheiro footer.php e cola lá o conteúdo acima.

3. Incluir o footer.php no final do index.php. No fim da página private/index.php (antes de </body> e </html>), substitui essas tags por:

```
<?php include 'includes/footer.php'; ?>
```

Resultado final no index.php (exemplo simplificado):

```
<?php include 'includes/header.php'; ?>

    <!-- Navbar -->
    <header class="container-fluid bg-dark text-white">…
    </header>


    <div class="container-fluid">…
    </div>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
```

Objetivo:. Criar um ficheiro nav.php com a barra de navegação (navbar) utilizada nas páginas da área privada, de forma a evitar duplicação e facilitar futuras alterações ao menu.

1.Criar o ficheiro nav.php. Localização: /isep-ginasio/private/includes/nav.php

2. Recortar o conteúdo da navbar. No ficheiro index.php deve recortar a <header class="container-fluid bg-dark text-white"> ... </header> (toda a navbar completa) e colá-la no novo nav.php.

```
<!-- Navbar -->
<header class="container-fluid bg-dark text-white">
    <div class="row align-items-center">
        <div class="col-6 d-flex align-items-center p-3">
            <!-- Logo e Nome -->
            <a href="index.html">
                <img alt="Logo do ISEP Ginásio" height="40" src="assets/img/gym125_white.png" class="me-3" />
            </a>
            <h3 class="mb-0"><?php echo APP_NAME; ?></h3>
        </div>


        <div class="col-6 text-end p-3">
            <div class="dropdown">
                <button class="btn btn-secondary dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown"
                    aria-expanded="false">
                    <i class="fa-regular fa-user me-2"></i> Utilizador
                </button>
                <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
                    <li><a class="dropdown-item" href="#"><i class="fa-solid fa-key me-2"></i>Alterar password</a>
                    </li>
                    <li>
                        <hr class="dropdown-divider">
                    </li>
                    <li><a class="dropdown-item" href="login_form.html"><i
                                class="fa-solid fa-right-from-bracket me-2"></i>Sair</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>

    </div>

</header>
```

3. Incluir o nav.php no index.php Logo a seguir ao include 'includes/header.php';, adiciona:

```
<?php include 'includes/nav.php'; ?>
```

```
<?php include 'includes/header.php'; ?>

<?php include 'includes/nav.php'; ?>


    <div class="container-fluid">…
    </div>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
```

Objetivo:. Criar um ficheiro sidebar.php com a barra lateral comum às páginas da área privada, permitindo reutilização do menu lateral e facilitando alterações futuras ao layout de navegação

1. Criar o ficheiro sidebar.php Localização : /isep-ginasio/private/includes/sidebar.php

2. Recortar o conteúdo da sidebar. No ficheiro index.php (ou outro com layout lateral), identifique a aside class="col-... que representa a barra lateral. Recortar todo o bloco correspondente e colar no ficheiro sidebar.php.

```
<!-- Sidebar -->
<aside class="col-md-3 col-lg-2 bg-secondary text-white p-3 min-vh-100">
    <h4>Menu</h4>
    <nav>
        <a href="views/clientes/lista.html" class="nav-link text-white px-0 mb-2 d-block">
            <i class="fas fa-users me-2"></i> Clientes
        </a>
        <a href="views/agendamento/agendamento.html" class="nav-link text-white px-0 mb-2 d-block">
            <i class="fas fa-calendar-alt me-2"></i> Agendamento de treinos
        </a>
        <a href="views/planos/planos.html" class="nav-link text-white px-0 mb-2 d-block">
            <i class="fas fa-dumbbell me-2"></i> Planos de Treino</a>
        <a href="views/equipamentos/equipamentos.html" class="nav-link text-white px-0 mb-2 d-block">
            <i class="fas fa-cogs me-2"></i> Equipamentos
        </a>
        <a href="views/produtos-servicos/produtos-servicos.html"
            class="nav-link text-white px-0 mb-2 d-block active">
            <i class="fas fa-box-open me-2"></i> Produtos e Serviços
        </a>
    </nav>
</aside>
```

3. Incluir o sidebar.php na página Dentro da div class="row" da estrutura principal, onde normalmente iria colocar a barra lateral, inserir:

```
<?php include 'includes/sidebar.php'; ?>
```

Exemplo de estrutura mínima do index.php da área privada

```
<?php include 'includes/header.php'; ?>

<?php include 'includes/nav.php'; ?>


<div class="container-fluid">
    <div class="row">


        <?php include 'includes/sidebar.php'; ?>

        <!-- Conteúdo Principal -->

        <main class="col-md-9 col-lg-10 p-4">
            <section>
                <h2>ISEP Ginásio</h2>
                <p>Escolhe uma opção no menu lateral para continuar.</p>
            </section>
        </main>

    </div>
</div>

<?php include 'includes/footer.php'; ?>
```

5 Área de Clientes

Objetivo:. Converter a página lista.html numa página PHP funcional (lista.php), modularizando a estrutura através da inclusão dos componentes reutilizáveis da área privada (cabeçalho, navegação, barra lateral e rodapé), de forma a manter uma organização consistente no projeto.

1. Renomear o ficheiro: views/clientes/lista.html para views/clientes/lista.php

2. Recortar o conteúdo comum (<head>, navbar, sidebar, scripts)

Remover do ficheiro:

- Tudo o que está entre <head> ... </head>;
- A navbar (<header> ... </header>);
- A sidebar (<aside> ... </aside>);
- Os scripts JS no final (<script src=...> até </html>).

3 Inserir os includes

- No topo do ficheiro lista.php, colocar:

```
<?php include '../../includes/header.php'; ?>
<?php include '../../includes/nav.php'; ?>
```

  - Dentro do , substituir a sidebar por:

```
<div class="container-fluid">
    <div class="row">

        <?php include '../../includes/sidebar.php'; ?>

        <!-- Conteúdo Principal -->
        <div class="col-md-9 col-lg-10 p-4">

. . .
```

No final do ficheiro, antes de fechar a estrutura da página, colocar:

```
<?php include '../../includes/footer.php'; ?>
```

Exemplo simplificado da estrutura final de lista.php

```
<?php include '../../includes/header.php'; ?>
<?php include '../../includes/nav.php'; ?>


<div class="container-fluid">
    <div class="row">

        <?php include '../../includes/sidebar.php'; ?>

        <!-- Conteúdo Principal -->
        <div class="col-md-9 col-lg-10 p-4">

. . .

<?php include '../../includes/footer.php'; ?>
```

Aceder no navegador a: http://localhost/isep-ginasio/private/views/clientes/lista.php e testar

Problema: Bootstrap não está a ser aplicado, o problema está provavelmente relacionado com o **caminho relativo para os ficheiros CSS e JS**

1 Abri includes/header.php e localizar:

```
<link rel="stylesheet" href="assets/bootstrap/bootstrap.min.css" />
```

Como header.php é incluído **em páginas que podem estar 2 ou mais níveis abaixo**, o caminho ../assets/... **não funciona corretamente** em ficheiros como views/clientes/lista.php.

2. **Usar caminho absoluto relativo à raiz do projeto,** Substituindo os caminhos no header.php por:

```
 <!-- Ícone do separador (favicon) -->
 <link rel="shortcut icon" href="/isep-ginasio/private/assets/img/gym125.png" type="image/png">
<!-- Folhas de estilo locais -->
<link rel="stylesheet" href="/isep-ginasio/private/assets/css/admin.css">
<link rel="stylesheet" href="/isep-ginasio/private/assets/bootstrap/bootstrap.min.css">
<!-- Font Awesome (ícones) -->
<link rel="stylesheet" href="/isep-ginasio/private/assets/fontawesome/all.min.css">
```

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../../config/config.php';
?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt">

<head>
    <!-- Metadados -->
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title><?php echo APP_NAME; ?></title>

    <!-- Ícone do separador (favicon) -->
    <link rel="shortcut icon" href="/isep-ginasio/private/assets/img/gym125.png" type="image/png">

    <!-- Folhas de estilo locais -->

    <link rel="stylesheet" href="/isep-ginasio/private/assets/css/admin.css">
    <link rel="stylesheet" href="/isep-ginasio/private/assets/bootstrap/bootstrap.min.css">


    <!-- Google Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Titillium+Web:ital,wght@0,300;0,700;1,400&display=swap"
rel="stylesheet" />

    <!-- Font Awesome (ícones) -->
    <link rel="stylesheet" href="/isep-ginasio/private/assets/fontawesome/all.min.css">
</head>

<body>
```

No nav.php, para a imagem do ginásio, substituir

```
<img alt="Logo do ISEP Ginásio" height="40" src="assets/img/gym125_white.png" class="me-3" />
```

Por

```
<img alt="Logo do ISEP Ginásio" height="40" src="/isep-ginasio/private/assets/img/gym125_white.png" class="me-3" />
```

E no footer.php, para o JavaScript, substituir

```
<script src="assets/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Por

```
<script src="/isep-ginasio/private/assets/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Objetivo: Converter as páginas HTML da gestão de clientes em ficheiros PHP, aplicando os includes reutilizáveis do projeto (header.php, nav.php, sidebar.php e footer.php), de forma a evitar duplicação de código, garantir consistência visual e facilitar a manutenção do sistema

1. Renomear os ficheiros .html para .php:

- novo.html → novo.php
- editar.html → editar.php
- detalhes.html → detalhes.php
- apagar.html → apagar.php

2. Em cada página, apagar as seguintes secções:

- Tudo dentro de <head>...</head>
- A navbar (<header>...</header>)
- A sidebar (<aside>...</aside>)
- O <script ...> no final
- As tags <body> e </html>

3. Inserir os includes no lugar correto No início do ficheiro:

```
<?php include '../../includes/header.php'; ?>
<?php include '../../includes/nav.php'; ?>
```

No início da , substituir a sidebar por:

```
<?php include '../../includes/sidebar.php'; ?>
```

No fim do ficheiro (após o </main>):

```
<?php include '../../includes/footer.php'; ?>
```

4. Verificar os caminhos dos botões e links. Corrigir os href="*.html" para *.php:

Exemplo:

```
<a href="lista.html">
```

Para

```
<a href="lista.php">
```

Objetivo: Atualizar os caminhos do menu lateral (sidebar) para apontarem corretamente para os ficheiros .php, garantindo que os links funcionam corretamente a partir de qualquer localização no projeto.

1. No ficheiro/isep-ginasio/private/includes/sidebar.php, atualizar os caminhos:

```
<!-- Sidebar -->
<aside class="col-md-3 col-lg-2 bg-secondary text-white p-3 min-vh-100">
    <h4>Menu</h4>
    <nav>
        <a href="/isep-ginasio/private/views/clientes/lista.php" class="nav-link text-white px-0 mb-2 d-block">
            <i class="fas fa-users me-2"></i> Clientes
        </a>
        <a href="/isep-ginasio/private/views/agendamento/agendamento.php" class="nav-link text-white px-0 mb-2 d-block">
            <i class="fas fa-calendar-alt me-2"></i> Agendamento de treinos
        </a>
        <a href="/isep-ginasio/private/views/planos/planos.php" class="nav-link text-white px-0 mb-2 d-block">
            <i class="fas fa-dumbbell me-2"></i> Planos de Treino</a>

        <a href="/isep-ginasio/private/views/equipamentos/equipamentos.php" class="nav-link text-white px-0 mb-2 d-block">
            <i class="fas fa-cogs me-2"></i> Equipamentos
        </a>
        <a href="/isep-ginasio/private/views/produtos-servicos/produtos-servicos.php"
            class="nav-link text-white px-0 mb-2 d-block active">
            <i class="fas fa-box-open me-2"></i> Produtos e Serviços
        </a>
    </nav>
</aside>
```

- Os caminhos foram convertidos de relativos (como views/...) para **absolutos desde a raiz do projeto** (/isep-ginasio/...) para garantir que funcionam **em qualquer subdiretório**, como em clientes/, agendamento/, etc.
- Todos os ficheiros .html foram substituídos por .php, conforme a migração que estás a aplicar em todas as páginas.

2. Converter as páginas HTML de agendamento, planos de treino, equipamentos, produtos e servicos em ficheiros PHP, aplicando os includes reutilizáveis do projeto (header.php, nav.php, sidebar.php e footer.php), de forma a evitar duplicação de código, garantir consistência visual e facilitar a manutenção do sistema

3. Testar

1. Garantir que o sidebar.php foi atualizado corretamente.
2. Abrir qualquer página da área privada no browser (ex: lista.php, editar.php).
3. Verifica se:
    - O menu lateral aparece corretamente.
    - Os ícones estão visíveis.
    - Os links levam às páginas .php corretas.